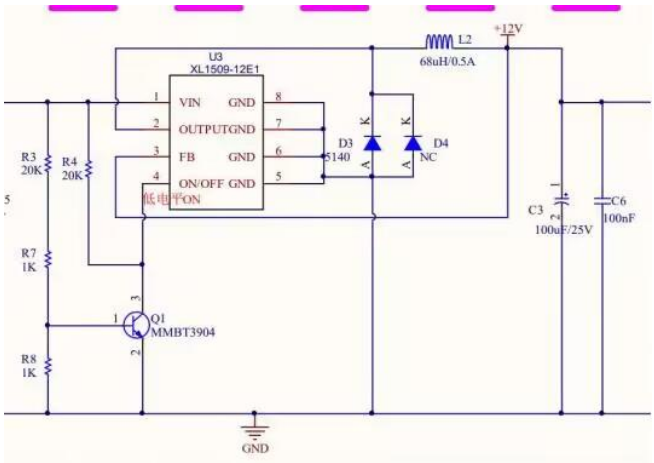
# 17-硬件电路设计 7

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习




上次课呢，我们分析到电源部分的 BUCK 电路。对 BUCK 电路的工作原理介绍了一下，那么，今天的话，我们就来介绍下使用的这款 BUCK 芯片。

**Function Block**

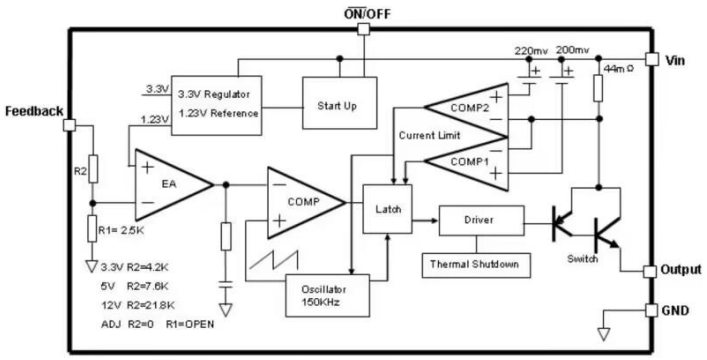



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

这是 BUCK 芯片的内部框图。我们都知道，BUCK 电路是一个降压型的电源，也就是把一个高电压，降低为一个低电压。我们这里的话，就是把 24V 电源降低为 12V 电源。输出维持 12V 的原因，是因为引入了一个电压反馈，也就是需要监测输出的电压。

**Function Block**

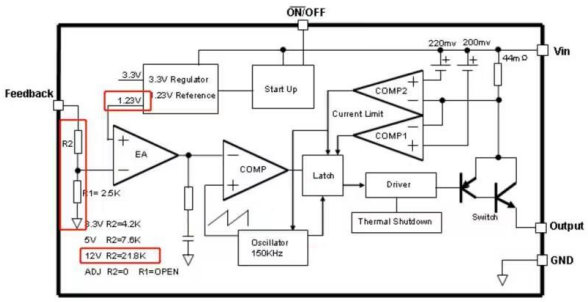



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

芯片监测输出的电压，是通过引脚 Feedback 来实现的。实际上，Feedback 引脚反馈过来输出电压之后，经过了电阻分压。我们选用的芯片，它是固定的输出 12V 的，所以呢，这里的分压电阻 R2 的阻值就是 21.8K。这样的话，R1 跟 R2 进行分压，就会得到一个电压。大家可以计算一下，如果 Feedback 引脚是 12V 的话，这样 R1 跟 R2 分压，电压值是多少呢？


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

12* 2.5/（21.8+2.5）=1.234。对的，这个分压值呢，会连接到后面的 EA 运放的反向输入端。

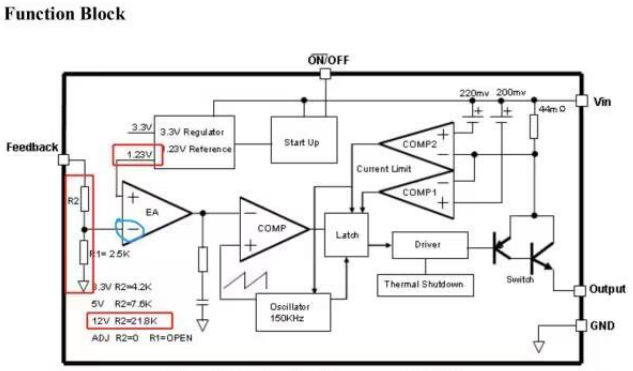



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

大家看这幅图，EA（误差放大器）的反向输入端，连接的是反馈引脚的分压电压值。而同向输入端，连接的是一个固定的 1.23V 电压。然后呢，这个 EA 运放，就是对这个压差进行放大，当反馈脚分压电压值高于 1.23V，同向输入端跟反向输入端的压差就是负值。如果说这个负的电压越大，就说明反馈脚的电压越高。那么，反馈脚的电压越高，是不是需要把输出的占空比给减小呀？ 因为只有减小占空比，才能让输出电压下降。那么，占空比下降后，输出的电压会下降，就会往 12V 靠近。所以，稳压就是靠调节电压反馈，然后调节占空比来实现的。那么同理啊，如果说反馈脚分压的电压值低于 1.23V。同向端跟反向端的压差就会大于 0。反馈脚分压值越低，压差就会越大。此时呢，说明实际的输出电压是低于 12V 的，那么，低于 12V 的话，就要增大占空比。只有增大占空比，才能让电压调节稳定在 12V 附近而运放输入压差的大小，对应的输出其实就是一个电压信号的幅值变化。而这个幅值变化的电压信号，会跟后面的振荡器产生的三角波去比较。

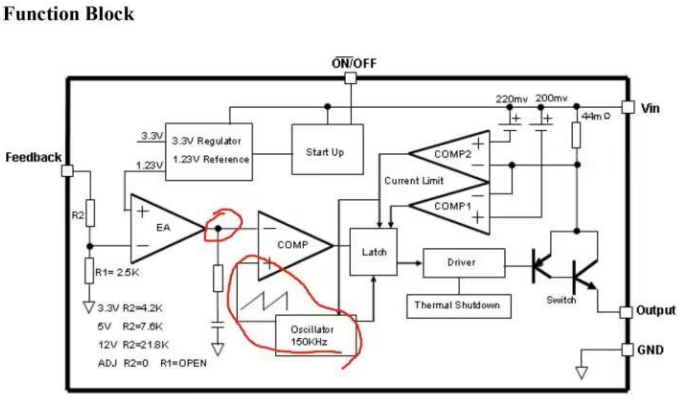
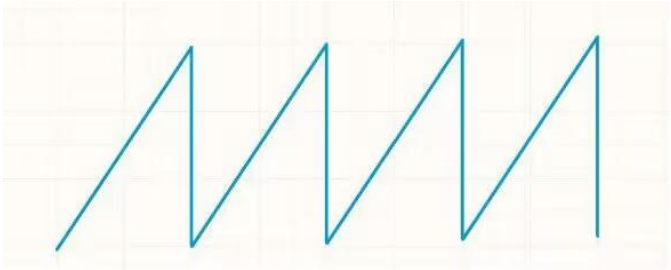


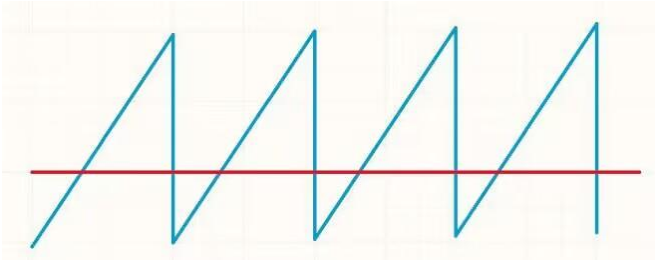

Figure3. Function Block Diagram of XL1509

大家看，运放的输出接到了比较器的反向输入端，比较的同向输入端呢，是连接了振荡器产生的三角波。这个三角波呢，它的频率是固定的 150KHz。那么，因为运放的输出幅值是会变化的。所以呢，跟三角波比较之后，对应的 PWM 波的占空比就会变化。



大家看，这是振荡器产生的三角波波形。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



红色的这个就是 EA 运放输出的波形，它们两者连接到比较器。

**Function Block**

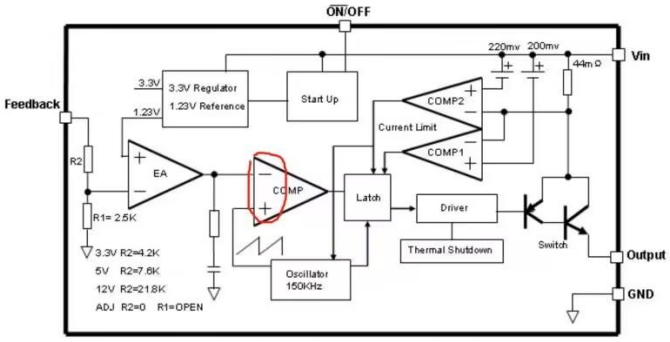
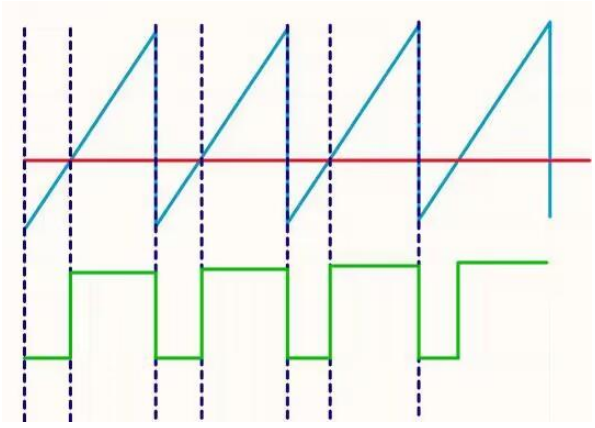
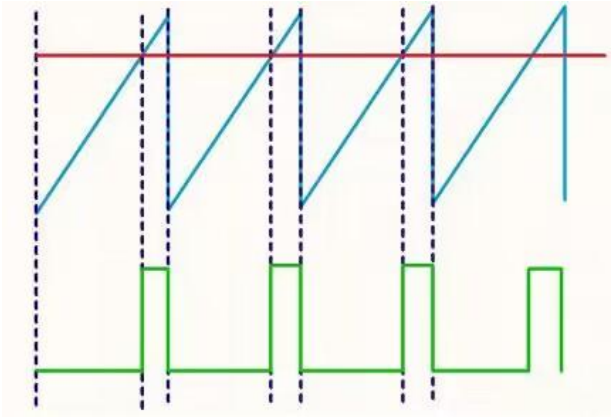



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

根据这个连接关系，我们可以知道，当运放的输出大于三角波的时候，比较器输出低电平，当运放输出小于三角波的时候，比较器输出高电平。

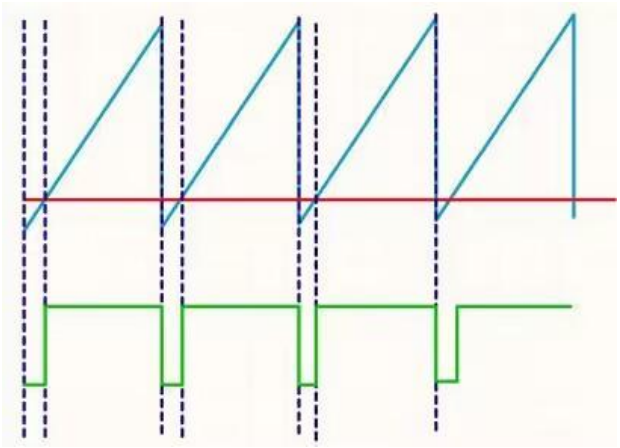


大家看，此时比较器的输出波形是这样的。而我们知道，这个运放的输出电压是会根据输出电压的变化而变化的。也就是红色的电压是会变化的。



例如，变为这样。占空比呢，就在减小。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



例如，变为这样，占空比就在增大。所以，随着运放输出电压的变化，比较器输出的 PWM 波的占空比就在变化。这样的话，就会去调整输出电压。

**Function Block**

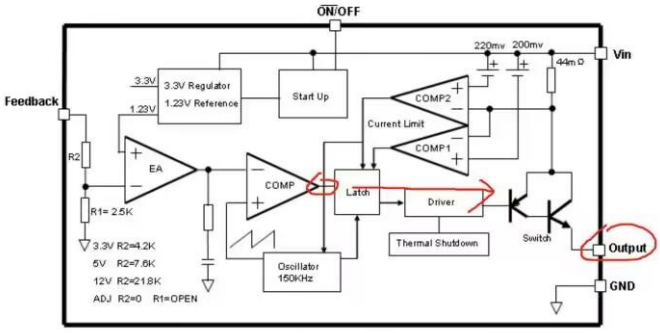



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

那么，比较器输出的 PWM 波，就会作用到后面的逻辑及驱动电路，最终输出到芯片的 OutPut 引脚。

**Function Block**

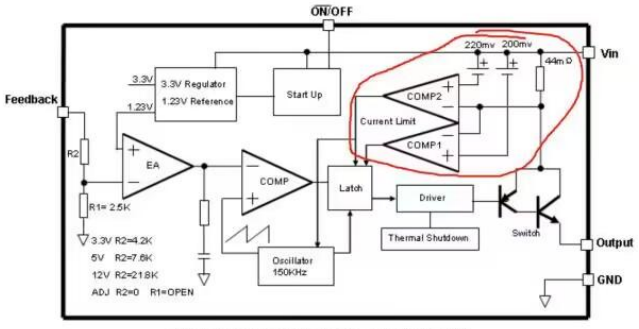



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

然后，这里呢，是做了一个电流限制的功能。也就是说，超过了设定电流，输出的占空比会被拉掉。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

Function Block

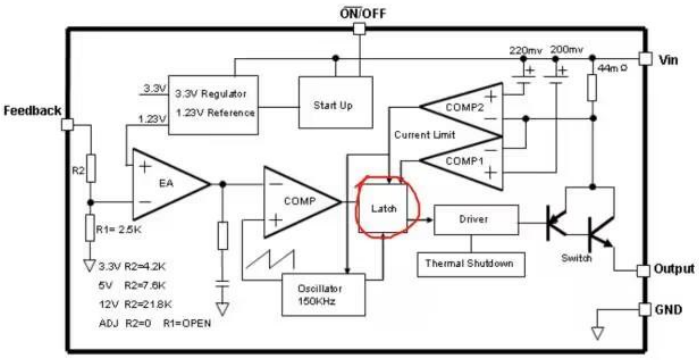



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

比较器的输出连接到了 Latch，Latch 就会根据逻辑关系，把输出关断。输出关断的话，就会限制电流。让电流下来之后，输出又会继续打开。

Function Block

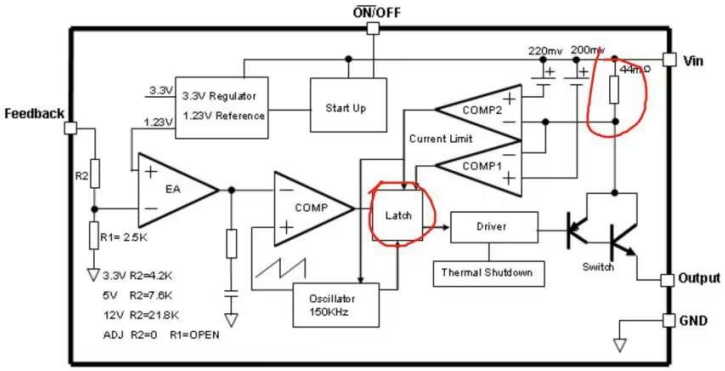



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

然后呢，这里有一个检流电阻。电流越大，检流电阻两端的压差就越大。所以，比较器的反向输入端的电压，是跟检流电阻流过的电流有关的。那么，正常情况下，比较器的反向输入端电压是接近于电源 24V 的，电流相对比较小。也就是反向输入端大于同向输入端，比较器输出是低电平。如果电流大了的话，反向输入端的电压值就会变低。就可能会低于 24-220mV。这样的话，比较器输出就会翻转，变为高电平。这样的话，Latch 锁存器，就会根据这个电平翻转，让输出关断。实现了电流保护功能。

Function Block

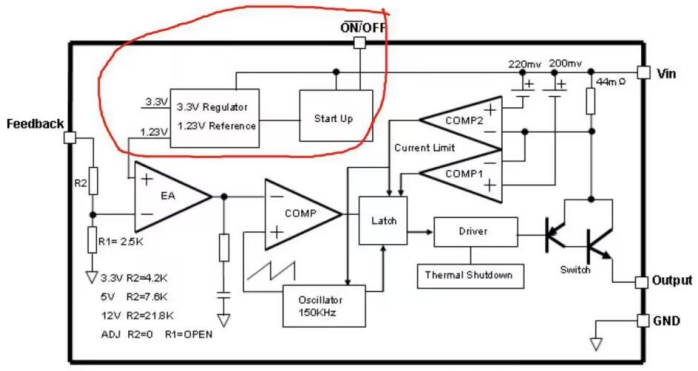



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

这块呢，就是一个芯片的启动逻辑。因为我们芯片有一个 ON/OFF 引脚，这个引脚，可以控制芯片的输出。如果要使能输出的话，就需要 ON/OFF 引脚是低电平。如果要禁止输出的话，就需要把 ON/OFF 引脚变为高电平。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

Function Block

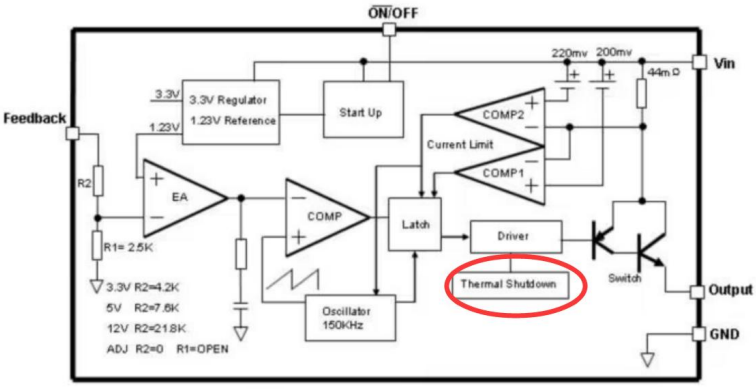



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

这里还有过热保护功能。这样的话，我们就把这个框图分析结束了，实际按照上面的思路，使用分立元件搭建也是可行的，这样可以对控制电路的实现原理加深理解，对于实际应用意义不大。

问：按这个逻辑，电压越高，运放输出电压越低，然后比较器输出占空比反而越大？

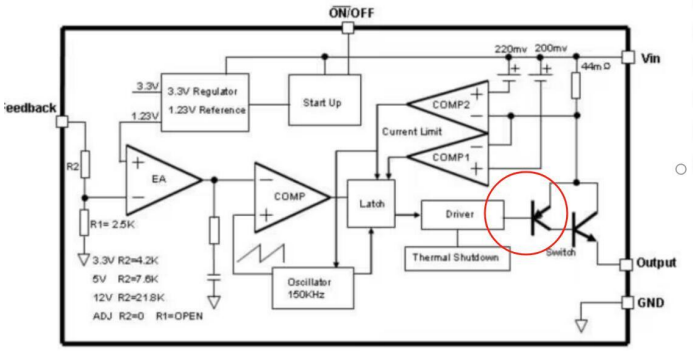



Figure3. Function Block Diagram of XL1509

答：这个驱动输出是低有效。

问：有过流保护吗？

Function Block

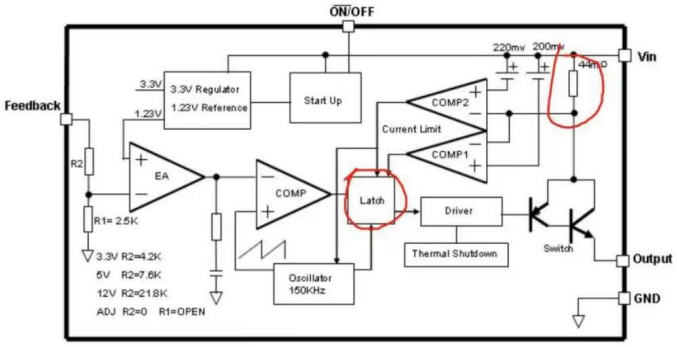


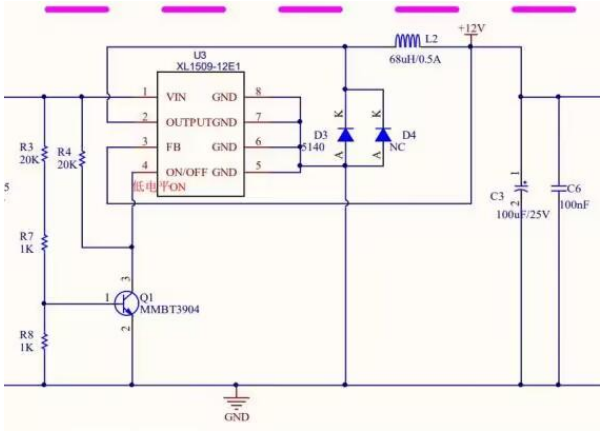

Figure3. Function Block Diagram of XL1509

答：右上方的电阻用于过流保护。

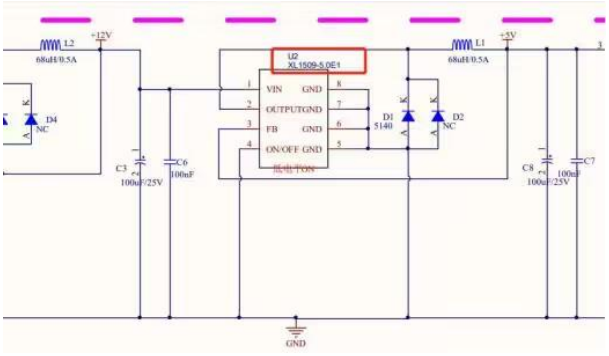
问：这个芯片输出的电压是恒定的 12V 吗？实际使用电阻匹配的没那么好，电压会有偏差吧？

答：是的，电阻集成在芯片内部。

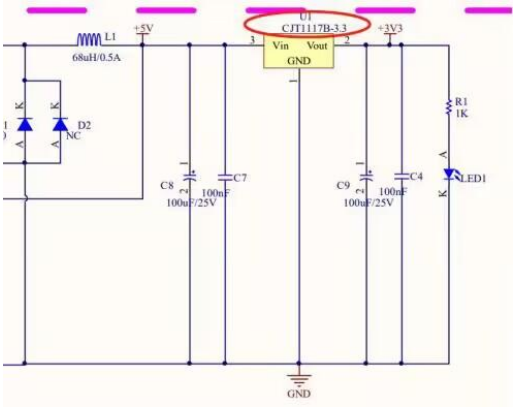

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



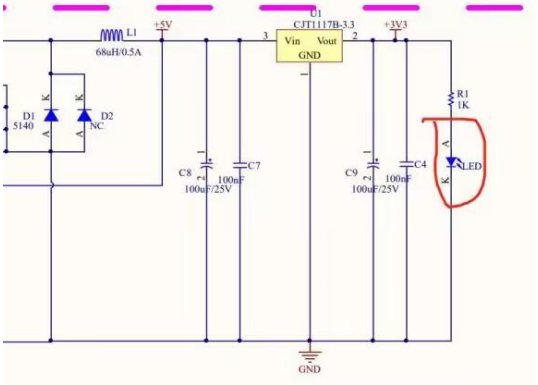

到这里，第二级电源电路，我们就介绍完了啊。




第三级呢，跟第二级是一样的。只是使用的芯片型号不一样，这一级是选用 5V 的芯片。输入是 12V，输出是 5V。这个 5V 呢，可以给霍尔传感器供电。



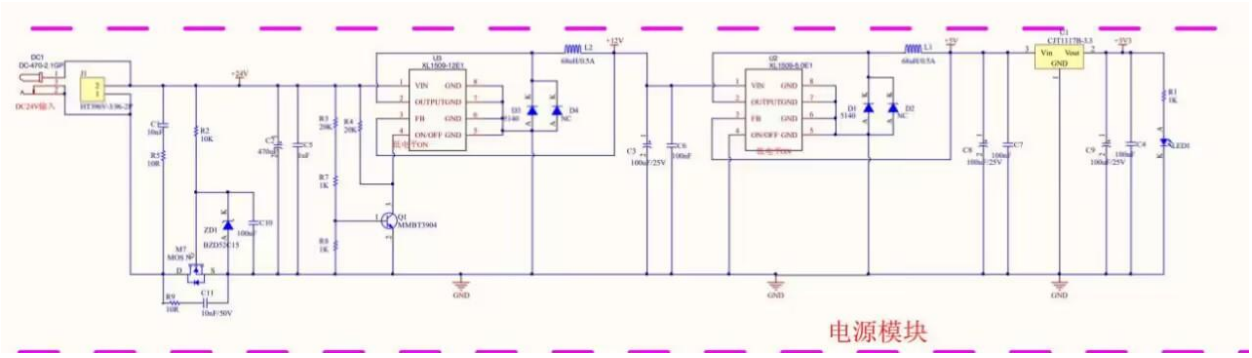

然后，第四级，是一个线性稳压芯片。目的呢，就是把 5V 变为 3.3V。这个 3.3V 呢，可以给运放供电，可以给单片机供电。



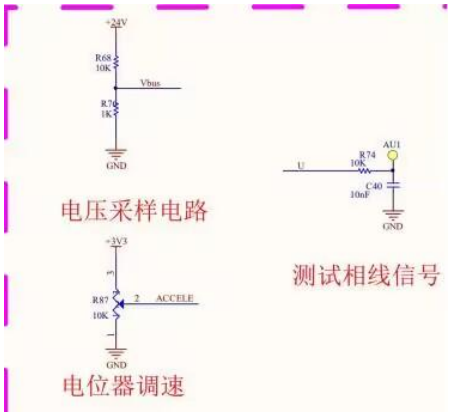


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

然后，这里放了一颗 LED 灯，可以判断电源是否工作。

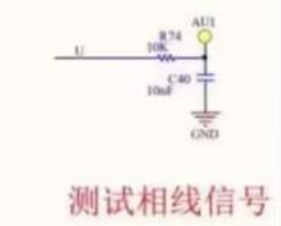



那电源模块电路我们就分析这么多啊。我们继续往下讲其他部分电路。



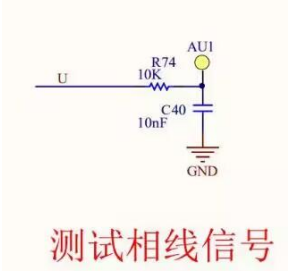

这里有三个外围的电路。第一个是电压采样电路。采集的这个电压呢，可以用于电压保护，或者之前我们讲过的无感方波控制。它是连接到单片机的 ADC 引脚的。对于采用硬件比较方案的方波无感控制，下面的电阻应该由 1K 更正为 470R，在最新群文件原理图中已经更正。

问：这个 RC 滤波电路，RC 取值有什么讲究的吗？




答：这个是对 PWM 载频进行低通滤波，仅用于程序员观测学习，没有其它用途，RC 值应当可以滤去载频就可以了。计算截止频率，经验值截止频率设置 PWM 频率的约 1/10 就可以了。

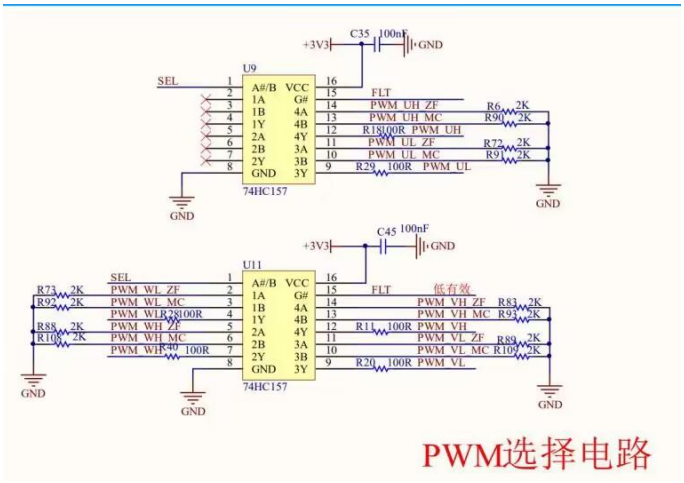
然后，电位器调速电路，也是连接到单片机的 ADC 引脚的。当拧电位器的时候，就相当于是一个电阻分压。我们通过采集电阻分压的电压值，转换为对应的 AD 值，就可以转换为对应的调速信号值。这样的话，电位器就可以作为调速旋钮使用。



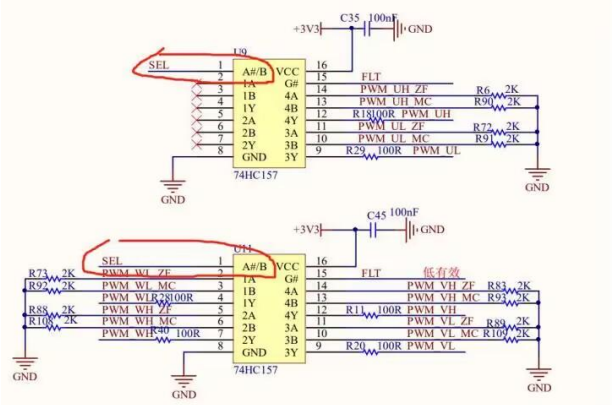


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

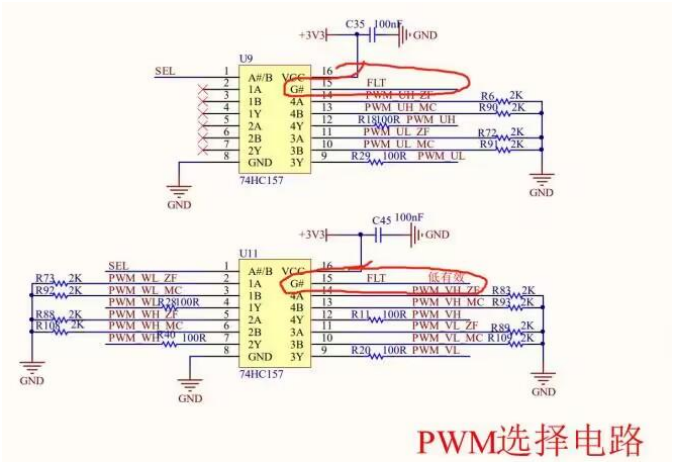
然后呢，这里测试相线信号，其实是一个简单的 RC 低通滤波电路。这里呢，目的仅是想给大家看下，后面正弦波控制部分，对应的端电压的波形。因为我们是 PWM 波控制，如果不滤波的话，看到的都是数字信号，看不出具体的形状。加了这个低通滤波之后，可以看到对应的波形形状，例如，马鞍波。这个后面，我们讲到正弦波部分，再来测量啊。




这个 PWM 选择电路，它的作用是选择 PWM 信号是使用 MICROCHIP 单片机发出的，还是使用 ZFM32 单片机发出的。说白了，就是选择是使用哪个单片机来控制电机。所以，这里就选择了　74HC157 芯片来实现这个功能。



具体选择哪个通道的信号输出，取决于 1 脚的电平。如果 1 脚是高，则选择的是 B 通道输出，如果是低，则选择的是 A 通道输出。这里的 1 脚的电平是由单片机控制的，而且是由张飞单片机控制的。



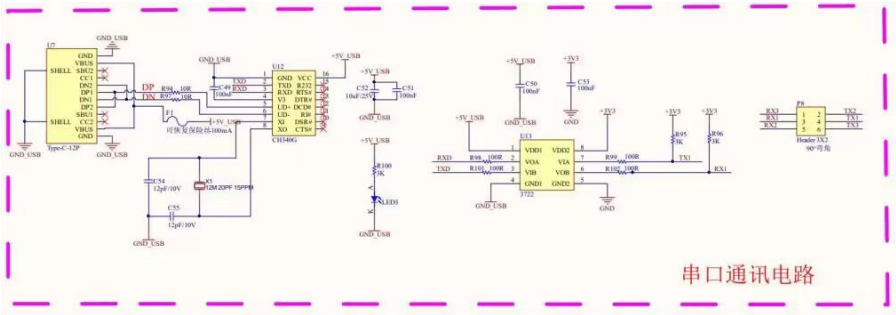


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

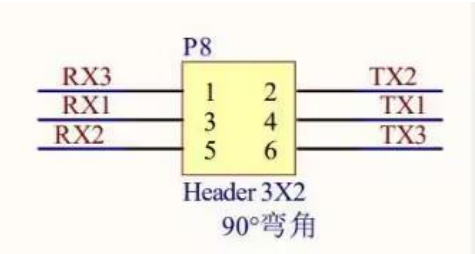
这个芯片，也支持硬件关断。芯片的 15 脚是一个输出使能控制引脚。仅当这个引脚是低电平的时候，芯片才会正常输出。如果是高电平的话，芯片就关断输出，也就是输出低
这就是这个 PWM 选择电路的功能啊。

问：这个 74HC157 真值表里 A 和 B 没有同时拉低的啊，为什么原理图里都时拉低的？
答：A　B 是输入信号，另一端接单片机 IO 口，单片机在上电复位的时候，引脚是高阻态，这里的拉低是为了确保上电时的电平状态可控。

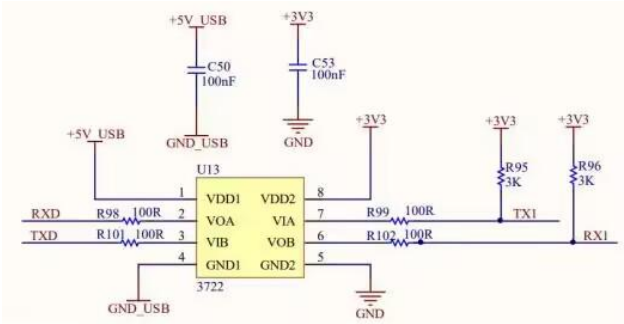
我们继续啊




这里是串口通讯电路




这个地方是一个串口选择。就是可以通过跳帽的方式来选择是使用张飞单片机的串口，还是 MICROCHIP 的串口。这样的话，可以利用串口把需要查看的数据发送到电脑上位机。




然后，这里选用了一个隔离芯片。目的呢是驱动板跟电脑之间相互隔离， 防止异常的时候，损坏电脑。

问：串口通信协议可以讲下吗？
答：课程中没有涉及通讯方面的内容，只是在硬件上预留了相关功能。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



CA-IS372x 高速双通道数字隔离器

1. 产品特性

- 信号传输速率: DC to 150Mbps
- 宽电源电压范围：2.5V to 5.5V
- 宽温度范围: -40°C to 125°C
- 无需启动初始化
- 默认输出高电平和低电平选项
- 优异的电磁抗扰度
- 高 CMTI: ±150kV/μs (典型值)
- 低功耗，(典型值):
  - 电流为 1.5mA/通道（@5V，1Mbps）
  - 电流为 6.6mA/通道（@5V，100Mbps）
- 精确时序 (典型值)
  - 8ns 传播延迟
  - 1ns 脉冲宽度失真
  - 2ns 传播延迟偏差
  - 5ns 最小脉冲宽度
- 高达 5KVRMS 的隔离电压
- 隔离栅寿命: >40 年
- 施密特触发器输入
- 窄体 SOIC8(S)，宽体 SOIC8(G)封装和宽体 SOIC16(W)，符合 RoHS 标准

2. 应用

(SiO2) 绝缘栅隔离。CA-IS3720 器件具有两个前向双通道，CA-IS3721 一个前向一个反向两个通道。CA-IS3722 和 CA-IS3721 通道相反，具有一个反向一个前向两个通道。所有设备都具有故障安全模式选项。如果输入侧电源掉电或信号丢失，对于后缀为 L 的设备，默认输出为低，对于带有后缀 H 的设备，默认输出为高。

CA-IS372x 器件具有高绝缘能力，有助于防止数据总线或其他电路上的噪声和浪涌进入本地接地端，从而干扰或损坏敏感电路。高 CMTI 能力有望保证数字信号的正确传输。CA-IS372x 器件采用 8 脚窄体 SOIC，8 脚宽体 SOIC 和 16 脚宽体 SOIC 封装。所有产品均具有 3.75kVrms 的隔离额定值，宽体封装的产品支持绝缘耐压高达 5kVrms。

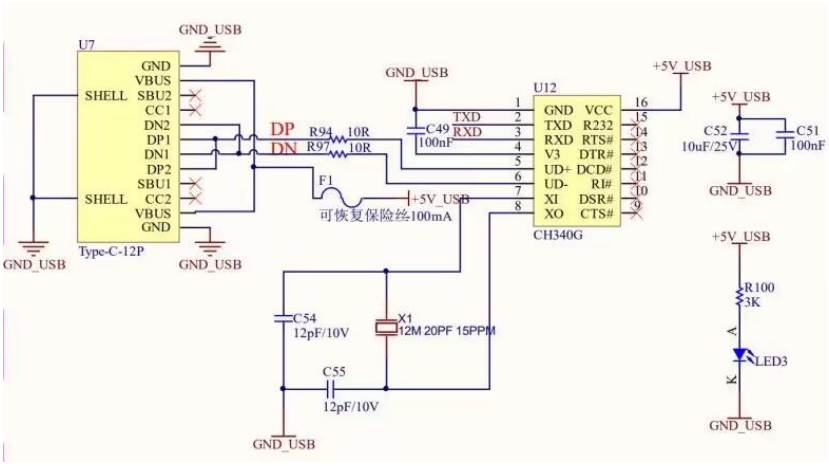
器件信息

| 零件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CA-IS3720, CA-IS3721, CA-IS3722 | SOIC8 (S) | 4.90 mm × 3.90 mm |
| | SOIC8-WB(G) | 5.85 mm ×7.50 mm |
| | SOIC16-WB(W) | 10.30mm ×7.50 mm |

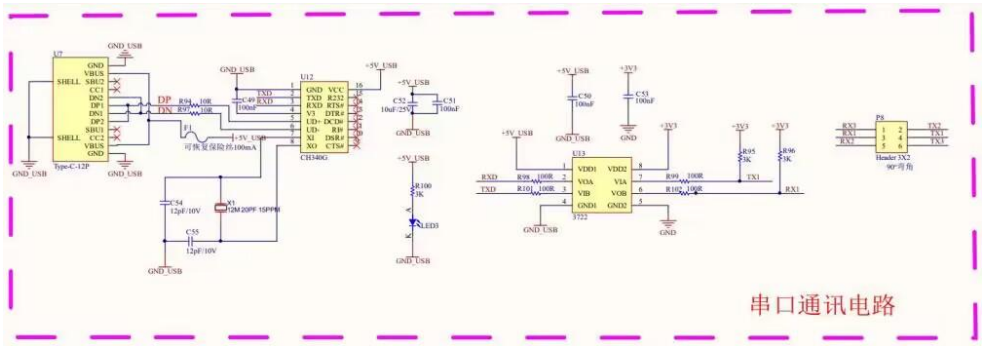
它是一颗高速双通道的数字隔离器。我们这里呢，就稍微了解一下即可，不详细去分析这颗芯片了。清楚输入跟输出是相互隔离就行。

问：老师，这个 74HC157 是一颗芯片，分开画的，对吧？

答：两颗 U9　U11

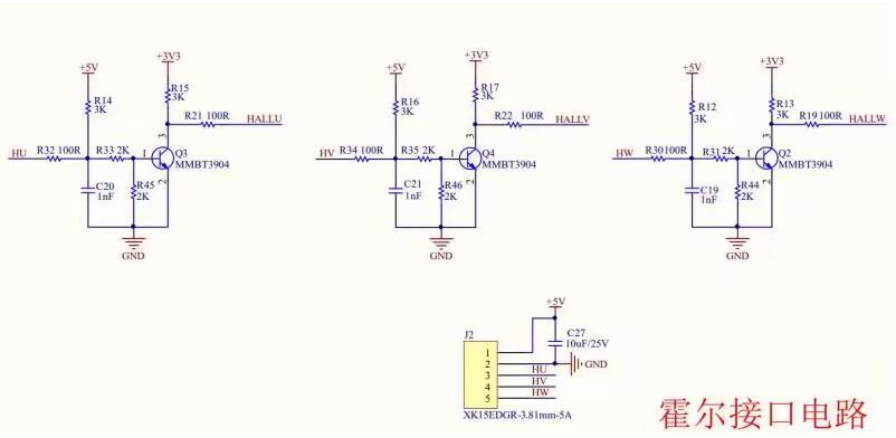



然后，这一块是使用了一个 CH340 芯片把串口转换为 USB。这样的话，就可以插上 TYPE-C 数据线，用于跟单片机串口通讯了。这些电路呢，都是标准的连接，USB 跟 CH340 对应的口相互连接起来即可。

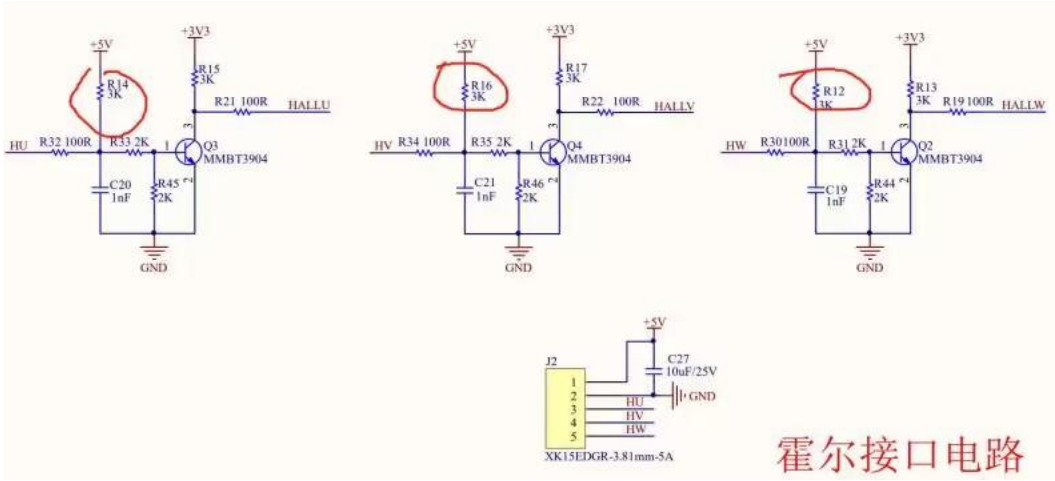


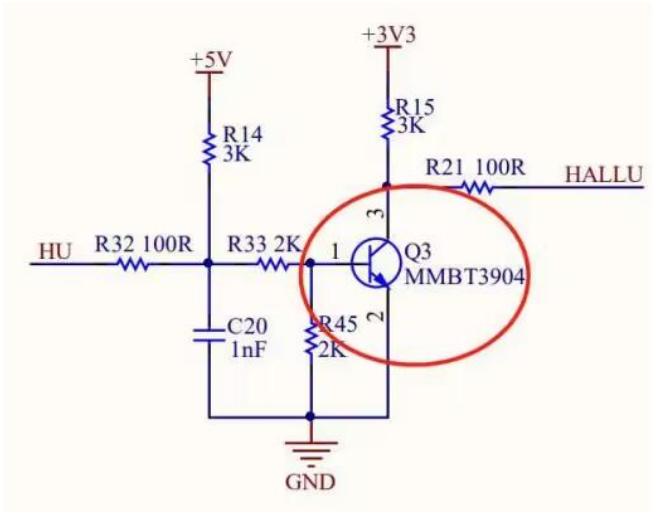

下面我们来看霍尔接口电路。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。




因为霍尔信号是开关信号。但是呢，它是 OC（集电极开路）输出的。所以呢，它需要接上拉电阻。




然后，在我们这里的电路中，三极管主要有两个作用。一个是电平转换。因为前面 OC 输出的上拉是 5V，而我们单片机是 3.3V 供电。所以呢，这个三极管就可以作为电平转换功能使用。另一个，三极管内部有结电容。通过这个电容呢，也可以对霍尔信号进行滤波。相当于是做了一个硬件上的滤波处理。这样的话，输入到单片机的霍尔信号，就相对比较干净了因为霍尔信号比较重要，一旦它出现问题，那么对应的换相逻辑就会出错，也就会让电机转动出现异常。


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

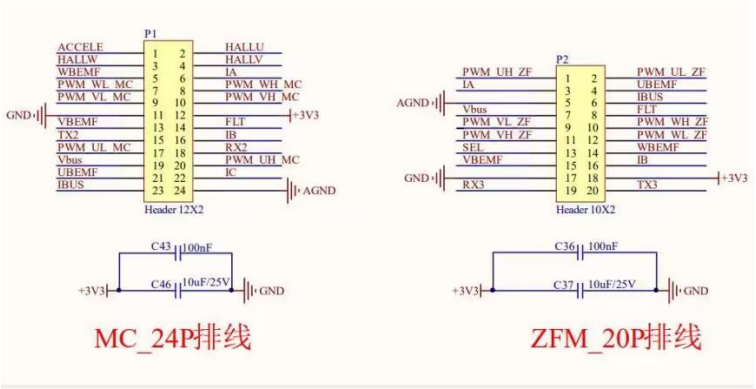
问：上拉 10K 可以吗？
答：看情况，有点小，有的霍尔线比较长，为了增强抗干扰能力，应当适当加大信号电流。

问：霍尔电路的这个 RC 一般要怎么取值？
答：这个和实际干扰程度有关，不是功能性需求，是测试需求。

问：加一级 RC 可以吗？
答：这要根据实际情况决定，没有绝对的行和不行。这里信号容易受到干扰，有两种原因，一是霍尔线比较长，二是霍尔安装在电机内部，周围环境比较差。

问：RC 加大了会有延时，可能会影响控制？
答：如果比较介意，需要软件补偿这个延时。

问：软件怎么补偿这个延时？
答：就是先用示波器测量出这个延时大小，软件实际计算的沿跳变时刻是不准确的，还应该向前推算补偿时间。




最后这里呢，就是驱动功率板跟两块控制板的一个信号连接。这样，咱们功率板的电路就分析这么多了。 下节课，我们讲硬件的最后一节课，有很多学员，应该已经安装好 MPLAB X IDE 了，再后面就进入单片机部分了。

问：MPLAB X IDE 需要安装授权么？
答：不需要，试用就可以。

问：学习板加高速通信可以吗？
答：课程学习板不支持，如果通讯数据量较大，可能会和电机驱动相冲突。

今天内容就到这里，谢谢大家，晚安！


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。